

P1 · Geologia — UD01

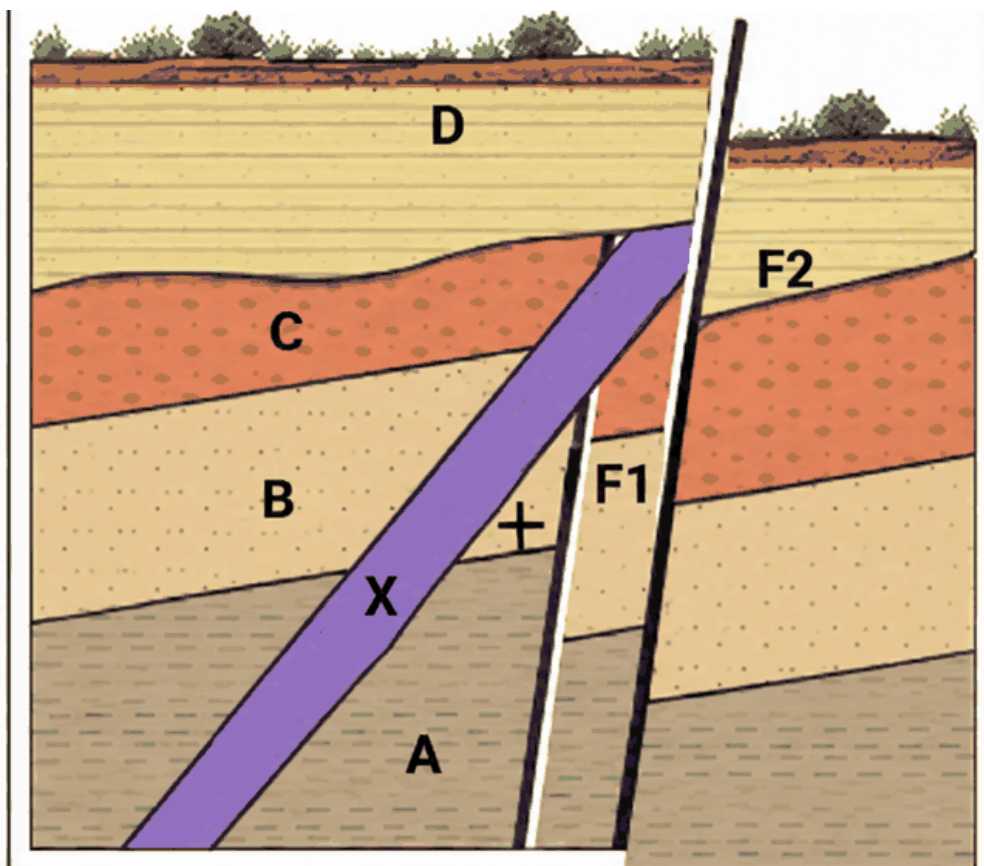
Biologia i Geologia · 4t d'ESO · 50 minuts

Nom i llinatges: _____

Grup: _____ Data: _____ Criteris: CA 6.1 · CA 5.1 · CA 4.2

1.1 · Relacions d'edat — CA 6.1 · 2 punts

Observa el tall geològic.



Selecciona tres relacions temporals diferents que puguis demostrar a partir del tall.

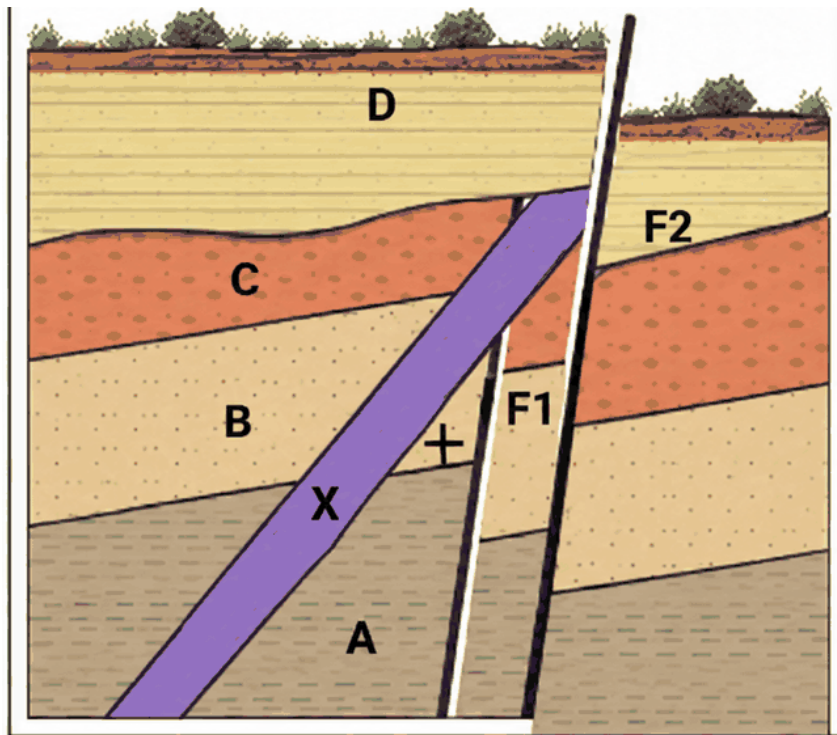
Per a cada relació:

- indica quines unitats, estructures o esdeveniments compares;
- assenyalas quin és anterior i quin és posterior;
- descriu quina evidència observable del tall ho demostra;
- indica quin principi geològic utilitzes.

No basta dir que un element és «més antic» o «més modern». Has d'explicar com ho saps a partir del tall.

1.2 · Reconstruïm la història geològica — CA 6.1 · 2 punts

Utilitza el mateix tall geològic.



a) Ordena els esdeveniments

Escriu els esdeveniments geològics del més antic al més recent.

Inclou:

- la sedimentació dels estrats;
- els processos que després els han modificat.

b) Explica la història geològica

Redacta una explicació breu i coherent.

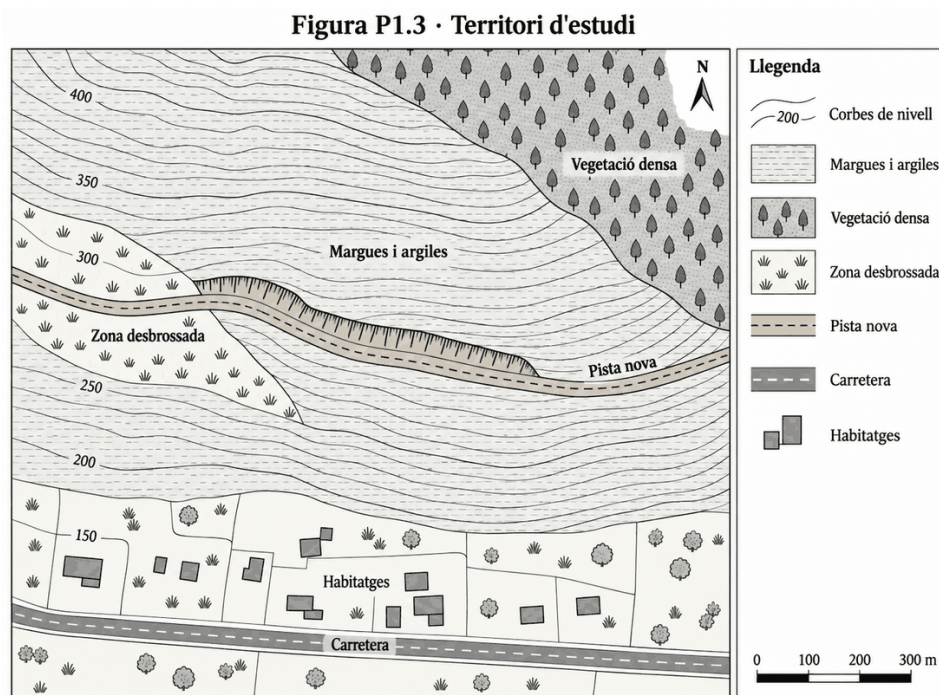
Has de:

- seguir l'ordre cronològic;
- diferenciar sedimentació, deformació, falles, intrusions i erosió quan correspongui;
- justificar almenys dues relacions temporals importants a partir del tall;
- arribar fins als esdeveniments més recents que expliquen l'aspecte actual del terreny.

No basta enumerar els esdeveniments. Has de mostrar com les relacions observables permeten reconstruir la història geològica.

1.3 · Risc en un territori — CA 5.1 · 3 punts

Observa el territori.



En aquest territori hi ha:

- un vessant amb pendent fort;
- margues i argiles;
- una zona amb vegetació densa i una altra desbrossada;
- habitatges i una carretera al peu del vessant;
- una pista nova que ha obligat a excavar i modificar el vessant.

Després de diversos dies de pluja intensa:

a) Què podria passar?

Quin problema geològic creus que podria produir-se?

Describeix què podria passar.

No és necessari utilitzar un terme tècnic exacte.

Indica dues dades del territori que justifiquin la teva resposta.

Explica per què són rellevants.

b) Influència de l'activitat humana

Explica com la construcció de la pista podria augmentar el risc.

c) Conseqüències

Indica dos elements que podrien resultar afectats.

Explica per què les conseqüències no depenen només del procés natural.

Relaciona-les també amb com està ocupat i organitzat el territori.

d) Reducció del risc

Proposa una mesura concreta per reduir el risc.

Explica com actuaria i per què seria adequada.

1.4 · Revisam una conclusió amb dades noves — CA 4.2 · 3 punts

Un equip científic estudia una regió X de l'interior de la Terra.

Utilitza les ones produïdes per un terratrèmol.

Primera informació

Les estacions sísmiques detecten ones P que han travessat la regió X.

L'equip conclou:

«La regió X és sòlida.»

a) Valora la conclusió inicial

Indica si aquesta conclusió queda prou demostrada només amb aquesta informació.

Justifica la resposta.

Dada nova

En analitzar més estacions s'observa que:

- les ones P continuen travessant la regió X;
- les ones S no la travessen.

Tipus d'ona	Sòlids	Líquids
P	✓	✓
S	✓	✗

b) Posa a prova la conclusió

Indica quina dada nova és especialment important per revisar la conclusió inicial.

Explica per què.

Digues si la nova informació reforça, manté o obliga a modificar la conclusió.

c) Formula una conclusió revisada

Escriu una nova conclusió compatible amb totes les dades.

Explica el raonament que et permet passar de les observacions a aquesta inferència.

Diferencia què indiquen directament les dades i què inferim a partir d'elles.